

LISTA 03 – IP

Professor Jacson

Yan Santos (202603248)

Questão 1 – Potência sem pow

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var base, expoente, resultado int
    fmt.Scan(&base, &expoente)

    resultado = 1
    for i := 0; i < expoente; i++ {
        resultado *= base
    }

    fmt.Println("Resultado:", resultado)
}
```

Questão 2 – Soma e média dos pares entre 50 e 70

```
package main

import "fmt"

func main() {
    soma := 0
    count := 0

    for i := 50; i <= 70; i++ {
        if i%2 == 0 {
            soma += i
            count++
        }
    }
}
```

```
media := float64(soma) / float64(count)

fmt.Println("Soma:", soma)
fmt.Println("Média:", media)
}
```

Questão 3 – Carlos e João investimentos

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var salarioCarlos float64
    fmt.Scan(&salarioCarlos)

    salarioJoao := salarioCarlos / 3
    montanteCarlos := salarioCarlos
    montanteJoao := salarioJoao
    meses := 0

    for montanteJoao < montanteCarlos {
        montanteCarlos *= 1.02
        montanteJoao *= 1.05
        meses++
    }

    fmt.Println("Meses necessários:", meses)
}
```

Questão 4 – Quadrado perfeito sem sqrt

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var num int
```

```

for {
    fmt.Scan(&num)
    if num <= 0 {
        break
    }

    perfeito := false
    for i := 1; i*i <= num; i++ {
        if i*i == num {
            perfeito = true
            break
        }
    }

    if perfeito {
        fmt.Println("Quadrado perfeito")
    } else {
        fmt.Println("Não é quadrado perfeito")
    }
}
}

```

Questão 5 – Idade, altura e peso

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var idade int
    var altura, peso float64
    continuar := 1

    total := 0
    acima50 := 0
    somaAltura := 0.0
    count1020 := 0
    abaixo40 := 0

    for continuar == 1 {
        fmt.Scan(&idade, &altura, &peso)
    }
}

```

```

        total++

        if idade > 50 {
            acima50++
        }

        if idade >= 10 && idade <= 20 {
            somaAltura += altura
            count1020++
        }

        if peso < 40 {
            abaixo40++
        }

        fmt.Scan(&continuar)
    }

    mediaAltura := 0.0
    if count1020 > 0 {
        mediaAltura = somaAltura / float64(count1020)
    }

    porcentagem := float64(abaixo40) / float64(total) * 100

    fmt.Println("Acima de 50 anos:", acima50)
    fmt.Println("Média altura (10-20):", mediaAltura)
    fmt.Println("% abaixo de 40kg:", porcentagem)
}

```

Questão 6 – Número triangular

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var num int
    fmt.Scan(&num)

    triangular := false

```

```

for i := 1; i*(i+1)*(i+2) <= num; i++ {
    if i*(i+1)*(i+2) == num {
        triangular = true
        break
    }
}

if triangular {
    fmt.Println("É triangular")
} else {
    fmt.Println("Não é triangular")
}
}

```

Questão 7 – Estatísticas de números

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var num int
    soma := 0
    count := 0
    maior := -999999
    menor := 999999
    somaPares := 0
    countPares := 0
    countImpares := 0

    for {
        fmt.Scan(&num)
        if num == 30000 {
            break
        }

        soma += num
        count++

        if num > maior {
            maior = num
        }
    }
}

```

```

    }
    if num < menor {
        menor = num
    }

    if num%2 == 0 {
        somaPares += num
        countPares++
    } else {
        countImpares++
    }
}

media := float64(soma) / float64(count)
mediaPares := float64(somaPares) / float64(countPares)
percImpares := float64(countImpares) / float64(count) * 100

fmt.Println("Soma:", soma)
fmt.Println("Quantidade:", count)
fmt.Println("Média:", media)
fmt.Println("Maior:", maior)
fmt.Println("Menor:", menor)
fmt.Println("Média pares:", mediaPares)
fmt.Println("% ímpares:", percImpares)
}

```

Questão 8 – Números de 1 a 20

```

package main

import "fmt"

func main() {
    soma := 0

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        fmt.Println(i)
        soma += i
    }

    fmt.Println("Soma:", soma)
}

```

Questão 9 – Notas de alunos

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    aprovados, exame, reprovados := 0, 0, 0
    somaClasse := 0.0

    for i := 0; i < n; i++ {
        var nota1, nota2 float64
        fmt.Scan(&nota1, &nota2)

        media := (nota1 + nota2) / 2
        somaClasse += media

        fmt.Println("Média:", media)

        if media <= 3 {
            fmt.Println("Reprovado")
            reprovados++
        } else if media < 7 {
            fmt.Println("Exame")
            exame++
        } else {
            fmt.Println("Aprovado")
            aprovados++
        }
    }

    fmt.Println("Aprovados:", aprovados)
    fmt.Println("Exame:", exame)
    fmt.Println("Reprovados:", reprovados)
    fmt.Println("Média da classe:", somaClasse/float64(n))
}
```

Questão 10 – Fibonacci

```
package main

import "fmt"
```

```

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    a, b := 0, 1
    fmt.Print(a, " ", b, " ")

    for i := 3; i <= n; i++ {
        c := a + b
        fmt.Print(c, " ")
        a = b
        b = c
    }
}

```

Questão 11 – Fatorial

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    if n < 0 {
        fmt.Println("Valor inválido")
        return
    }

    fatorial := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        fatorial *= i
    }

    fmt.Println("Fatorial:", fatorial)
}

```

Questão 12 – Série alternada com 20 termos

```

package main

```



```

import "fmt"

func fatorial(n int) float64 {
    fat := 1.0
    for i := 1; i <= n; i++ {
        fat *= float64(i)
    }
    return fat
}

func main() {
    var x float64
    fmt.Scan(&x)

    soma := 0.0
    sinal := 1.0

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        soma += sinal * (x / fatorial(i))
        sinal *= -1
    }

    fmt.Println("Soma:", soma)
}

```

Questão 13 – Série H

```

package main

import "fmt"

func main() {
    h := 0.0
    numerador := 1.0

    for i := 1.0; i <= 50; i++ {
        h += numerador / i
        numerador += 2
    }

    fmt.Println("H:", h)
}

```

Questão 14 – Primos entre N1 e N2

```
package main

import "fmt"

func primo(n int) bool {
    if n < 2 {
        return false
    }
    for i := 2; i*i <= n; i++ {
        if n%i == 0 {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var n1, n2 int
    fmt.Scan(&n1, &n2)

    for i := n1; i <= n2; i++ {
        if primo(i) {
            fmt.Println(i)
        }
    }
}
```

Questão 15 – Série dos quadrados perfeitos

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for i := 1; i <= n; i++ {
        fmt.Println(i * i)
    }
}
```

Questão 16 – Série de Fettuccine

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n, a1, a2 int
    fmt.Scan(&a1, &a2, &n)

    fmt.Print(a1, " ", a2, " ")

    for i := 3; i <= n; i++ {
        var prox int
        if i%2 == 1 {
            prox = a1 + a2
        } else {
            prox = a2 - a1
        }
        fmt.Print(prox, " ")
        a1 = a2
        a2 = prox
    }
}
```

Questão 17 – Índices matriz 10x10

```
package main

import "fmt"

func main() {
    for i := 0; i < 10; i++ {
        for j := 0; j < 10; j++ {
            fmt.Printf("[%d][%d]
", i, j)
        }
    }
}
```

Questão 18 – Diagonal principal

```
package main
```

```
import "fmt"

func main() {
    for i := 0; i < 10; i++ {
        fmt.Printf("[%d][%d]
", i, i)
    }
}
```

Questão 19 – Acima da diagonal principal

```
package main

import "fmt"

func main() {
    for i := 0; i < 10; i++ {
        for j := i + 1; j < 10; j++ {
            fmt.Printf("[%d][%d]
", i, j)
        }
    }
}
```

Questão 20 – Abaixo da diagonal principal

```
package main

import "fmt"

func main() {
    for i := 1; i < 10; i++ {
        for j := 0; j < i; j++ {
            fmt.Printf("[%d][%d]
", i, j)
        }
    }
}
```

Questão 21 – Potência b^n

```
package main

import "fmt"
```

```
func main() {
    var b, n int
    fmt.Scan(&b, &n)

    resultado := 1
    for i := 0; i < n; i++ {
        resultado *= b
    }

    fmt.Println(resultado)
}
```

Questão 22 – Soma da série

```
package main

import "fmt"

func main() {
    soma := 0.0
    numerador := 37.0
    prox := 38.0

    for i := 1.0; i <= 37; i++ {
        soma += (numerador * prox) / i
        numerador--
        prox--
    }

    fmt.Println(soma)
}
```

Questão 23 – Série com N termos

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    soma := 0.0
    valor := 1000.0
```

```

    sinal := 1.0

    for i := 1.0; i <= float64(n); i++ {
        soma += sinal * (valor / i)
        valor -= 3
        sinal *= -1
    }

    fmt.Println(soma)
}

```

Questão 24 – Tabela seno Maclaurin

```

package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    for a := 0.0; a <= 6.3; a += 0.1 {
        seno := a - math.Pow(a, 3)/6 + math.Pow(a, 5)/120 - math.Pow(a, 7)/5040
        fmt.Printf("A=%.1f Sen=%.6f", a, seno)
    }
}

```

25. Somatório S

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var numerador float64 = 1
    var soma float64 = 0
    sinal := 1.0

    for denominador := 225.0; denominador >= 1; denominador -= 29 {
        soma += sinal * (numerador / denominador)
        numerador *= 2
        sinal *= -1
    }

    fmt.Printf("Valor de S = %.6f\n", soma)
}

```

```
}
```

26. Soma dos 20 primeiros termos da série

```
package main

import "fmt"

func fatorial(n int) int {
    fat := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        fat *= i
    }
    return fat
}

func main() {
    soma := 0.0
    numerador := 100

    for i := 0; i < 20; i++ {
        soma += float64(numerador-i) / float64(fatorial(i))
    }

    fmt.Printf("Soma = %.6f\n", soma)
}
```

27. Cálculo do cosseno por série

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func fatorial(n int) float64 {
```

```

    fat := 1.0
    for i := 1; i <= n; i++ {
        fat *= float64(i)
    }
    return fat
}

func main() {
    var x float64
    fmt.Print("Digite x em radianos: ")
    fmt.Scan(&x)

    cosSerie := 0.0
    sinal := 1.0

    for i := 0; i < 20; i++ {
        expoente := 2 * i
        cosSerie += sinal * math.Pow(x, float64(expoente)) /
fatorial(expoente)
        sinal *= -1
    }

    cosReal := math.Cos(x)
    diferenca := math.Abs(cosReal - cosSerie)

    fmt.Printf("Cosseno pela série = %.10f\n", cosSerie)
    fmt.Printf("Diferença = %.10f\n", diferenca)
}

```

28. Cálculo aproximado de π

```

package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    soma := 0.0
    sinal := 1.0
    den := 1.0

    for i := 0; i < 51; i++ {
        soma += sinal * (1 / math.Pow(den, 3))
    }
}

```



```

        den += 2
        sinal *= -1
    }

    pi := math.Cbrt(soma * 32)
    fmt.Printf("Valor aproximado de PI = %.10f\n", pi)
}

```

29. Somatório de 1 até N

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Digite N: ")
    fmt.Scan(&n)

    soma := 0
    for i := 1; i <= n; i++ {
        soma += i
    }

    fmt.Println("Somatório =", soma)
}

```

30. Volume da esfera para raios de 0 a 20

```

package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    for r := 0.0; r <= 20.0; r += 0.5 {

```

```

        volume := (4.0 / 3.0) * math.Pi * math.Pow(r, 3)
        fmt.Printf("Raio: %.1f cm | Volume: %.2f cm³\n", r, volume)
    }
}

```

31. Grãos de milho no tabuleiro de xadrez

```

package main

import "fmt"

func main() {
    graos := uint64(1)
    total := uint64(0)

    for i := 1; i <= 64; i++ {
        total += graos
        graos *= 2
    }

    fmt.Println("Total de grãos =", total)
}

```

32. Multiplicação por somas sucessivas

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var n1, n2 int
    fmt.Print("Digite N1 e N2: ")
    fmt.Scan(&n1, &n2)

    resultado := 0
    for i := 0; i < n2; i++ {
        resultado += n1
    }

    fmt.Println("Resultado =", resultado)
}

```

33. Divisão por subtrações sucessivas

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n1, n2 int
    fmt.Print("Digite N1 e N2: ")
    fmt.Scan(&n1, &n2)

    quociente := 0
    resto := n1

    for resto >= n2 {
        resto -= n2
        quociente++
    }

    fmt.Println("Quociente =", quociente)
    fmt.Println("Resto =", resto)
}
```

34. MMC de dois números

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n1, n2 int
    fmt.Print("Digite N1 e N2: ")
    fmt.Scan(&n1, &n2)

    maior := n1
    if n2 > maior {
        maior = n2
    }

    mmc := maior
```

```

    for {
        if mmc%n1 == 0 && mmc%n2 == 0 {
            break
        }
        mmc++
    }

    fmt.Println("MMC =", mmc)
}

```

35. Base 10 para Base 2

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Digite número decimal: ")
    fmt.Scan(&n)

    binario := ""
    for n > 0 {
        binario = fmt.Sprintf("%d%s", n%2, binario)
        n /= 2
    }

    fmt.Println("Binário =", binario)
}

```

36. Base 10 para Base 16

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Digite número decimal: ")
    fmt.Scan(&n)
}

```

```

hexa := "0123456789ABCDEF"
resultado := ""

for n > 0 {
    resultado = string(hexa[n%16]) + resultado
    n /= 16
}

fmt.Println("Hexadecimal =", resultado)
}

```

37. Base 8 para Base 10

```

package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var octal int
    fmt.Print("Digite número octal: ")
    fmt.Scan(&octal)

    decimal := 0
    potencia := 0

    for octal > 0 {
        digito := octal % 10
        decimal += digito * int(math.Pow(8, float64(potencia)))
        octal /= 10
        potencia++
    }

    fmt.Println("Decimal =", decimal)
}

```

38. Validação de CPF

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var cpf string
    fmt.Print("Digite o CPF (11 dígitos): ")
    fmt.Scan(&cpf)

    if len(cpf) != 11 {
        fmt.Println("CPF inválido")
        return
    }

    numeros := make([]int, 11)
    for i := 0; i < 11; i++ {
        numeros[i] = int(cpf[i] - '0')
    }

    soma := 0
    for i := 0; i < 9; i++ {
        soma += numeros[i] * (10 - i)
    }
    resto := soma % 11
    d1 := 0
    if resto >= 2 {
        d1 = 11 - resto
    }

    soma = 0
    for i := 0; i < 10; i++ {
        soma += numeros[i] * (11 - i)
    }
    resto = soma % 11
    d2 := 0
    if resto >= 2 {
        d2 = 11 - resto
    }

    if d1 == numeros[9] && d2 == numeros[10] {
        fmt.Println("CPF válido")
    } else {
        fmt.Println("CPF inválido")
    }
}
```

```
}
```

39. Boi mais gordo e mais magro

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var id, peso int
    var maiorPeso, menorPeso int
    var idMaior, idMenor int

    for i := 1; i <= 90; i++ {
        fmt.Printf("Digite ID e peso do boi %d: ", i)
        fmt.Scan(&id, &peso)

        if i == 1 || peso > maiorPeso {
            maiorPeso = peso
            idMaior = id
        }

        if i == 1 || peso < menorPeso {
            menorPeso = peso
            idMenor = id
        }
    }

    fmt.Printf("Boi mais gordo: ID %d | Peso %d\n", idMaior, maiorPeso)
    fmt.Printf("Boi mais magro: ID %d | Peso %d\n", idMenor, menorPeso)
}
```

40. Lucro esperado da companhia de teatro

```
package main

import "fmt"
```

```
func main() {
    preco := 6.0
    maxLucro := -999999.0
    var melhorPreco float64
    var melhorIngressos int

    fmt.Println("Preço\tIngressos\tLucro")

    for preco >= 1.0 {
        ingressos := 130 + int((6.0-preco)/0.6)*30
        receita := preco * float64(ingressos)
        lucro := receita - 300

        fmt.Printf("%.2f\t%d\t\t%.2f\n", preco, ingressos, lucro)

        if lucro > maxLucro {
            maxLucro = lucro
            melhorPreco = preco
            melhorIngressos = ingressos
        }

        preco -= 0.6
    }

    fmt.Printf("\nLucro máximo: %.2f\n", maxLucro)
    fmt.Printf("Melhor preço: %.2f\n", melhorPreco)
    fmt.Printf("Ingressos vendidos: %d\n", melhorIngressos)
}
```